

《物理光学》

光在晶体中的几何法描述

刘伟, 副教授
光学成像实验室
哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

本节课学习目标

2

- ✓ 掌握折射率椭球及其应用方法；
- ✓ 掌握折射率曲面、菲涅耳椭球、射线曲面；

4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述

几何图形能使我们直观地看出晶体中光波的各个矢量场间的方向关系，以及与各传播方向相应的光速或折射率的空间取值分布。

1. 折射率椭球
2. 折射率曲面
3. 菲涅耳椭球
4. 射线曲面

4.2.2.1 折射率椭球

(1) 折射率椭球方程

由光的电磁理论知道，在主轴坐标系中，晶体中的电场储能密度为

$$\omega_e = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{2\varepsilon_0} \left(\frac{D_1^2}{\varepsilon_1} + \frac{D_2^2}{\varepsilon_2} + \frac{D_3^2}{\varepsilon_3} \right) \quad (67) \quad \Leftarrow \mathbf{D}_i = \varepsilon_0 \varepsilon_i \mathbf{E}_i \Rightarrow \mathbf{E}_i = \frac{\mathbf{D}_i}{\varepsilon_0 \varepsilon_i}$$

故有

$$\frac{D_1^2}{\varepsilon_1} + \frac{D_2^2}{\varepsilon_2} + \frac{D_3^2}{\varepsilon_3} = 2\varepsilon_0 \omega_e \quad (68)$$

4.2.2.1 折射率椭球

若令

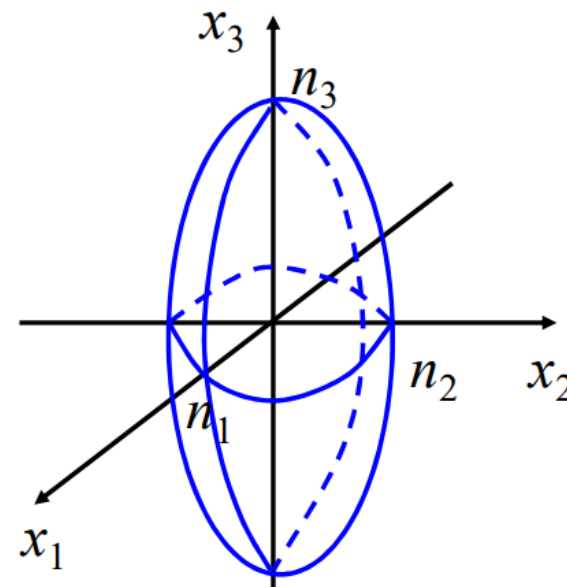
$$x_1 = \frac{D_1}{\sqrt{2\varepsilon_0\omega_e}}, \quad x_2 = \frac{D_2}{\sqrt{2\varepsilon_0\omega_e}}, \quad x_3 = \frac{D_3}{\sqrt{2\varepsilon_0\omega_e}}$$

则有

$$\frac{x_1^2}{\varepsilon_1} + \frac{x_2^2}{\varepsilon_2} + \frac{x_3^2}{\varepsilon_3} = 1 \quad (69)$$

或

$$\frac{x_1^2}{n_1^2} + \frac{x_2^2}{n_2^2} + \frac{x_3^2}{n_3^2} = 1 \quad (70)$$

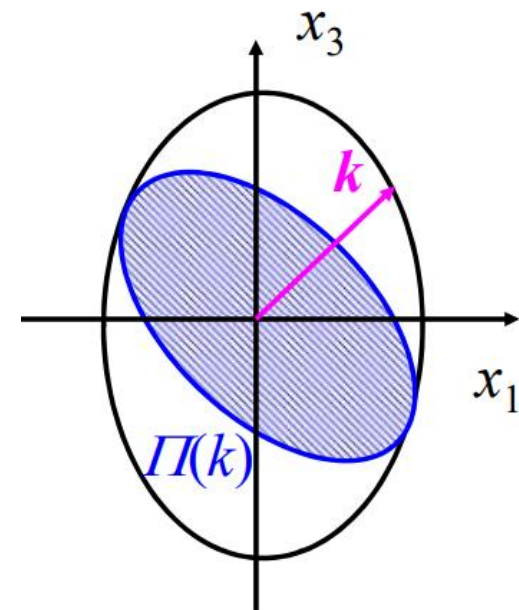


4.2.2.1 折射率椭球

6

(2) 折射率椭球的性质

若从主轴坐标系的原点出发作波法线矢量 k ，再过坐标原点作一平面 $\Pi(k)$ 与 k 垂直。



椭圆的半长轴和半短轴的矢径分别记作 $r_a(k)$ 和 $r_b(k)$ ，折射率椭球具有下面两个重要的性质：

4.2.2.1 折射率椭球

7

① 与波法线方向 k 相应的两个特许线偏振光的折射率 n' 和 n'' ，分别等于这个椭圆的两个主轴的半轴长，即

$$\left. \begin{aligned} n'(k) &= |r_a(k)| \\ n''(k) &= |r_b(k)| \end{aligned} \right\} \quad (71)$$

② 与波法线方向 k 相应的两个特许线偏振光 D 的振动方向 d' 和 d'' ，分别平行于 r_a 和 r_b ，即

$$\left. \begin{aligned} d'(k) &= \frac{r_a(k)}{|r_a(k)|} \\ d''(k) &= \frac{r_b(k)}{|r_b(k)|} \end{aligned} \right\} \quad (72)$$

d 是 D 矢量方向上的单位矢量。

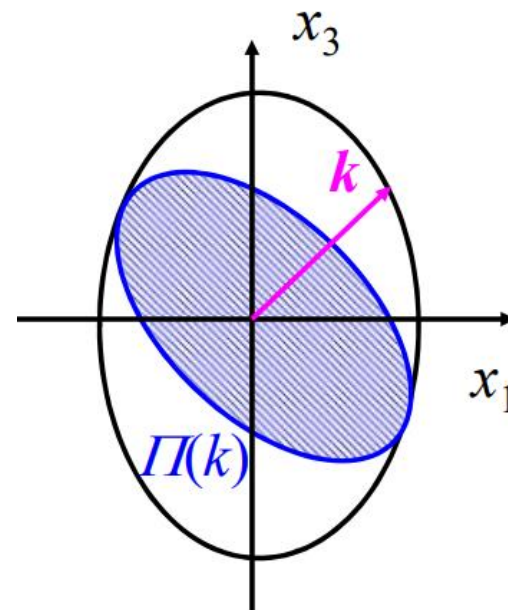
4.2.2.1 折射率椭球

现在证明上述结论:

由空间解析几何理论, 与波法线 k 垂直的中心截面 $\Pi(k)$ 上的椭圆, 应满足下面两个方程:

$$\begin{cases} x_1 k_1 + x_2 k_2 + x_3 k_3 = 0 \end{cases} \quad (73)$$

$$\begin{cases} \frac{x_1^2}{\varepsilon_1} + \frac{x_2^2}{\varepsilon_2} + \frac{x_3^2}{\varepsilon_3} = 1 \end{cases} \quad (74)$$



由于椭圆的长半轴和短半轴是椭圆矢量的两个极值, 所以, 可以通过对满足(73)式、(74)式的 $r^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ 求极值来确定 $r_a(k)$ 和 $r_b(k)$ 。

4.2.2.1 折射率椭球

9

根据拉格朗日待定系数法，引入两个乘数 $2\lambda_1$ 和 λ_2 ，构成一个函数：

$$F = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2\lambda_1(x_1k_1 + x_2k_2 + x_3k_3) + \lambda_2\left(\frac{x_1^2}{\varepsilon_1} + \frac{x_2^2}{\varepsilon_2} + \frac{x_3^2}{\varepsilon_3}\right) \quad (75)$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1k_1 + x_2k_2 + x_3k_3 = 0 & (73) \\ \frac{x_1^2}{\varepsilon_1} + \frac{x_2^2}{\varepsilon_2} + \frac{x_3^2}{\varepsilon_3} = 1 & (74) \\ r^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \end{cases}$$

求解 $r_a(k)$ 和 $r_b(k)$ 的问题就变成了对 F 极值的问题。而 F 取极值的必要条件是它对 x_1 、 x_2 、 x_3 的一阶导数为零，即

$$x_i + \lambda_1k_i + \frac{\lambda_2x_i}{\varepsilon_i} = 0 \quad i=1,2,3 \quad (76) \quad \Leftrightarrow \frac{\partial F}{\partial x_i} = 0$$

4.2.2.1 折射率椭球

将(76)式的三个式子分别乘以 x_1 、 x_2 、 x_3 ，然后相加，利用(73)式和(74)式关系，得

$$\begin{aligned}
 & r^2 + \lambda_2 = 0 \\
 & \quad \uparrow \\
 & (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + \lambda_1(k_1x_1 + k_2x_2 + k_3x_3) + \lambda_2\left(\frac{x_1^2}{\varepsilon_1} + \frac{x_2^2}{\varepsilon_2} + \frac{x_3^2}{\varepsilon_3}\right) = 0 \quad \Leftarrow \begin{cases} x_1k_1 + x_2k_2 + x_3k_3 = 0 & (73) \\ \frac{x_1^2}{\varepsilon_1} + \frac{x_2^2}{\varepsilon_2} + \frac{x_3^2}{\varepsilon_3} = 1 & (74) \\ r^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \end{cases} \\
 & \quad \uparrow \\
 & x_1^2 + \lambda_1k_1x_1 + \frac{\lambda_2x_1^2}{\varepsilon_1} + x_2^2 + \lambda_1k_2x_2 + \frac{\lambda_2x_2^2}{\varepsilon_2} + x_3^2 + \lambda_1k_3x_3 + \frac{\lambda_2x_3^2}{\varepsilon_3} = 0 \\
 & \quad \uparrow \\
 & \begin{cases} x_1^2 + \lambda_1k_1x_1 + \frac{\lambda_2x_1^2}{\varepsilon_1} = 0 \\ x_2^2 + \lambda_1k_2x_2 + \frac{\lambda_2x_2^2}{\varepsilon_2} = 0 \\ x_3^2 + \lambda_1k_3x_3 + \frac{\lambda_2x_3^2}{\varepsilon_3} = 0 \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} x_1 + \lambda_1k_1 + \frac{\lambda_2x_1}{\varepsilon_1} = 0 \\ x_2 + \lambda_1k_2 + \frac{\lambda_2x_2}{\varepsilon_2} = 0 \\ x_3 + \lambda_1k_3 + \frac{\lambda_2x_3}{\varepsilon_3} = 0 \end{cases} \Leftarrow x_i + \lambda_1k_i + \frac{\lambda_2x_i}{\varepsilon_i} = 0 \quad i=1,2,3 \quad (76)
 \end{aligned}$$

4.2.2.1 折射率椭球

11

再将(76)式的三个式子分别乘以 $\underline{k_1}$ 、 $\underline{k_2}$ 、 $\underline{k_3}$ ，然后相加，并再次利用(73)

式关系，得到 $\lambda_1 + \lambda_2 \left(\frac{x_1 k_1}{\varepsilon_1} + \frac{x_2 k_2}{\varepsilon_2} + \frac{x_3 k_3}{\varepsilon_3} \right) = 0$ (78)

$$(x_1 k_1 + x_2 k_2 + x_3 k_3) + \lambda_1 (k_1^2 + k_2^2 + k_3^2) + \lambda_2 \left(\frac{x_1 k_1}{\varepsilon_1} + \frac{x_2 k_2}{\varepsilon_2} + \frac{\lambda_2 x_3 k_3}{\varepsilon_3} \right) = 0 \quad \Leftarrow \begin{cases} x_1 k_1 + x_2 k_2 + x_3 k_3 = 0 \text{ (73)} \\ k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = 1 \end{cases}$$

$$x_1 k_1 + \lambda_1 k_1^2 + \frac{\lambda_2 x_1 k_1}{\varepsilon_1} + x_2 k_2 + \lambda_1 k_2^2 + \frac{\lambda_2 x_2 k_2}{\varepsilon_2} + x_3 k_3 + \lambda_1 k_3^2 + \frac{\lambda_2 x_3 k_3}{\varepsilon_3} = 0$$

$$\begin{cases} x_1 k_1 + \lambda_1 k_1^2 + \frac{\lambda_2 x_1 k_1}{\varepsilon_1} = 0 \\ x_2 k_2 + \lambda_1 k_2^2 + \frac{\lambda_2 x_2 k_2}{\varepsilon_2} = 0 \\ x_3 k_3 + \lambda_1 k_3^2 + \frac{\lambda_2 x_3 k_3}{\varepsilon_3} = 0 \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} x_1 + \lambda_1 k_1 + \frac{\lambda_2 x_1}{\varepsilon_1} = 0 \\ x_2 + \lambda_1 k_2 + \frac{\lambda_2 x_2}{\varepsilon_2} = 0 \\ x_3 + \lambda_1 k_3 + \frac{\lambda_2 x_3}{\varepsilon_3} = 0 \end{cases} \Leftarrow x_i + \lambda_1 k_i + \frac{\lambda_2 x_i}{\varepsilon_i} = 0 \quad i=1,2,3 \text{ (76)}$$

4.2.2.1 折射率椭球

将(77)式、(78)式得出的 λ_1 和 λ_2 关系代入(76)式，可得

$$x_i \left(1 - \frac{r^2}{\varepsilon_i} \right) + k_i r^2 \left(\frac{x_1 k_1}{\varepsilon_1} + \frac{x_2 k_2}{\varepsilon_2} + \frac{x_3 k_3}{\varepsilon_3} \right) = 0 \quad i=1,2,3 \quad (79)$$

$$\overset{\uparrow}{x_i} + r^2 \left(\frac{x_1 k_1}{\varepsilon_1} + \frac{x_2 k_2}{\varepsilon_2} + \frac{x_3 k_3}{\varepsilon_3} \right) \overset{\uparrow}{k_i} - \frac{\lambda_2 x_i}{\varepsilon_i} = 0 \quad i=1,2,3 \quad (76)$$

$$\begin{cases} x_i + \lambda_1 k_i + \frac{\lambda_2 x_i}{\varepsilon_i} = 0 \quad i=1,2,3 & (76) \\ r^2 + \lambda_2 = 0 & (77) \\ \lambda_1 + \lambda_2 \left(\frac{x_1 k_1}{\varepsilon_1} + \frac{x_2 k_2}{\varepsilon_2} + \frac{x_3 k_3}{\varepsilon_3} \right) = 0 & (78) \end{cases}$$

4.2.2.1 折射率椭球

这三个方程就是与 k 垂直的椭圆截线矢径 r 为极值时所满足的条件，
也就是椭圆两个主轴方向的矢径 r_a 和 r_b 所满足的条件。

$$r^2 + \lambda_2 = 0 \quad (77)$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 \left(\frac{x_1 k_1}{\varepsilon_1} + \frac{x_2 k_2}{\varepsilon_2} + \frac{x_3 k_3}{\varepsilon_3} \right) = 0 \quad (78)$$

$$x_i \left(1 - \frac{r^2}{\varepsilon_i} \right) + k_i r^2 \left(\frac{x_1 k_1}{\varepsilon_1} + \frac{x_2 k_2}{\varepsilon_2} + \frac{x_3 k_3}{\varepsilon_3} \right) = 0 \quad i=1,2,3 \quad (79)$$

4.2.2.1 折射率椭球

将(79)式与(38)式进行比较可见, 二式的差别只是符号不同。

$$\begin{cases} x_i \left(1 - \frac{r^2}{\varepsilon_i} \right) + k_i r^2 \left(\frac{x_1 k_1}{\varepsilon_1} + \frac{x_2 k_2}{\varepsilon_2} + \frac{x_3 k_3}{\varepsilon_3} \right) = 0 & i=1,2,3 & (79) \\ D_i = \varepsilon_0 n^2 [E_i - k_i (k \cdot E)] & i=1, 2, 3 & (38) \end{cases}$$

如果我们进行如下的代换:

$$x_i = \frac{D_i}{D} n \quad i=1,2,3$$

并注意到 $D_i/\varepsilon_0 \varepsilon_i = E_i$, 则(79)式可以写成

$$D_i = \varepsilon_0 r^2 [E_i - k_i (k \cdot E)] \quad i=1, 2, 3 \quad (80)$$

4.2.2.1 折射率椭球

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{x}_1 \left(1 - \frac{r^2}{\varepsilon_1} \right) + k_1 r^2 \left(\frac{\mathbf{x}_1 k_1}{\varepsilon_1} + \frac{\mathbf{x}_2 k_2}{\varepsilon_2} + \frac{\mathbf{x}_3 k_3}{\varepsilon_3} \right) &= 0 \\ \mathbf{x}_1 = \frac{D_1}{D} n; \mathbf{x}_2 = \frac{D_2}{D} n; \mathbf{x}_3 = \frac{D_3}{D} n \end{aligned} \right\} \Rightarrow D_1 \left(1 - \frac{r^2}{\varepsilon_1} \right) + k_1 r^2 \left(\frac{D_1 k_1}{\varepsilon_1} + \frac{D_2 k_2}{\varepsilon_2} + \frac{D_3 k_3}{\varepsilon_3} \right) = 0$$

$$\left. \begin{aligned} D_1 &= \frac{r^2}{\varepsilon_1} D_1 - k_1 r^2 \left(\frac{D_1 k_1}{\varepsilon_1} + \frac{D_2 k_2}{\varepsilon_2} + \frac{D_3 k_3}{\varepsilon_3} \right) \\ D_1 / \varepsilon_0 \varepsilon_1 &= E_1; D_2 / \varepsilon_0 \varepsilon_2 = E_2; D_3 / \varepsilon_0 \varepsilon_3 = E_3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$D_1 = \varepsilon_0 r^2 E_1 - \varepsilon_0 k_1 r^2 (E_1 k_1 + E_2 k_2 + E_3 k_3) \Rightarrow$$

$$D_1 = \varepsilon_0 r^2 [E_1 - k_1 (k \cdot E)]$$

4.2.2.1 折射率椭球

这组关系式就是晶体中与 k 相应的两个特许线偏振光的 D 矢量和折射率所遵从的关系(38)式。

$$\begin{cases} D_i = \varepsilon_0 r^2 [E_i - k_i (k \cdot E)] & i=1, 2, 3 \quad (80) \\ D_i = \varepsilon_0 n^2 [E_i - k_i (k \cdot E)] & i=1, 2, 3 \quad (38) \end{cases}$$

考虑到 $x_1 : x_2 : x_3 = D_1 : D_2 : D_3$ 和 $r = n$, r 的方向就是满足(80)式的 D 方向, r 的长度就是满足(38)式的 n 。

$$\begin{cases} x_i = \frac{D_i}{D} n & i=1, 2, 3 \\ r^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \end{cases}$$

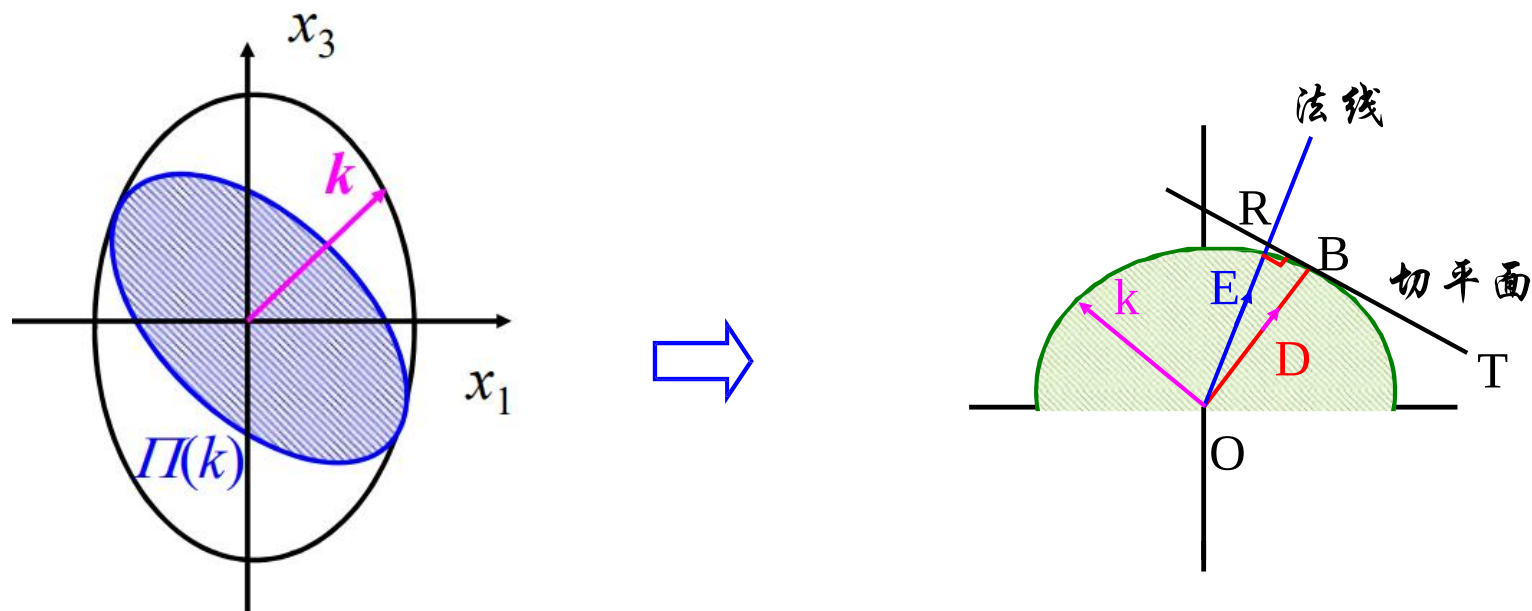
$r_a(k)$ 和 $r_b(k)$ 的方向就是 D' 、 D'' 方向, r 的长度就是相应折射率 n' 、 n'' 。

4.2.2.1 折射率椭球

17

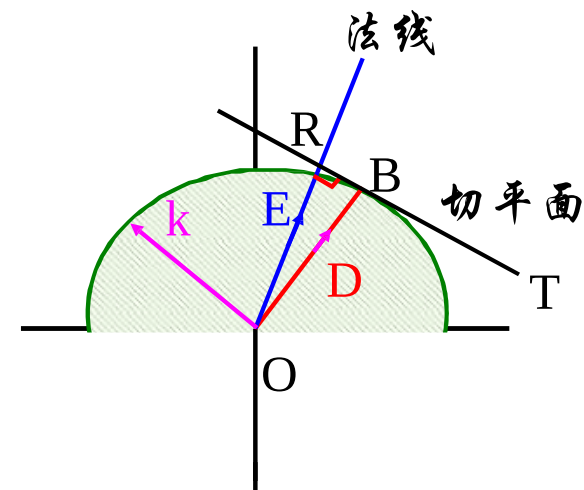
(3) 利用折射率椭球确定 E 、 s 方向的几何方法

D 、 E 、 k 、 s 矢量都与 H 矢量垂直，因而同处于一个平面内，这个平面与折射率椭球的交线是一个椭圆。



4.2.2.1 折射率椭球

相应于波法线方向 k 的一个电位移矢量 D 确定了，与该 D 平行的矢径端点为 B ，先过 B 点作椭圆的切线 BT 。



再由 O 点向 BT 作垂线 OR ，则 OR 的方向即是 B 点的法线方向，也就是与 D 相应的 E 的方向。

4.2.2.1 折射率椭球

现证明如下：

曲面 $f(x_1, x_2, x_3) = C$ 上某点处的 法线方向平行于函数 f 在该点处的梯度矢量 ∇f 。由(69)式，折射率椭球方程可写成

$$\frac{x_1^2}{\varepsilon_1} + \frac{x_2^2}{\varepsilon_2} + \frac{x_3^2}{\varepsilon_3} = 1 \quad (69) \Rightarrow f(x_1, x_2, x_3) = \frac{x_1^2}{\varepsilon_1} + \frac{x_2^2}{\varepsilon_2} + \frac{x_3^2}{\varepsilon_3} = 1 \Rightarrow (\nabla f)_i = \frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{2x_i}{\varepsilon_i} \quad i=1,2,3$$

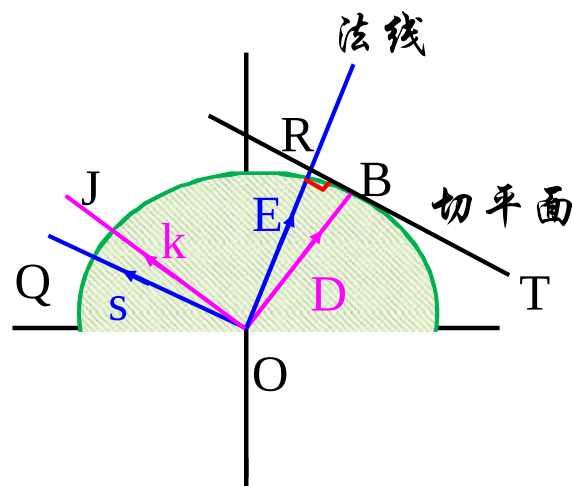
若将 $x_i = D_i n / D$ 和 $\varepsilon_i = D_i / \varepsilon_0 E_i$ 代入，上式变为

$$(\nabla f)_i = \frac{2n\varepsilon_0 E_i}{D} \Rightarrow (\nabla f)_1 : (\nabla f)_2 : (\nabla f)_3 = E_1 : E_2 : E_3$$

4.2.2.1 折射率椭球

20

过O点作BT的平行线OQ，则OQ的方向就是s的方向，而垂直于OB的方向OJ就k的方向。



4.2.2.2 应用折射率椭球讨论晶体的光学性质

1. 立方晶体或各向同性介质

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = n_o^2$$

2. 单轴晶体(方解石、石英、红宝石等)

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = n_o^2, \varepsilon_3 = n_e^2 \neq n_o^2$$

3. 双轴晶体(云母、硫磺、蓝宝石等)

$$\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2 \neq \varepsilon_3, n_1 \neq n_2 \neq n_3$$

4.2.2.2 应用折射率椭球讨论晶体的光学性质

1. 各向同性介质或立方晶体

在各向同性介质或立方晶体中，主介电系数 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3$ ，主折射率 $n_1 = n_2 = n_3 = n_0$ ，折射率椭球方程为

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = n_0^2 \quad (81) \quad \Leftrightarrow \frac{x_1^2}{n_1^2} + \frac{x_2^2}{n_2^2} + \frac{x_3^2}{n_3^2} = 1 \quad (70)$$



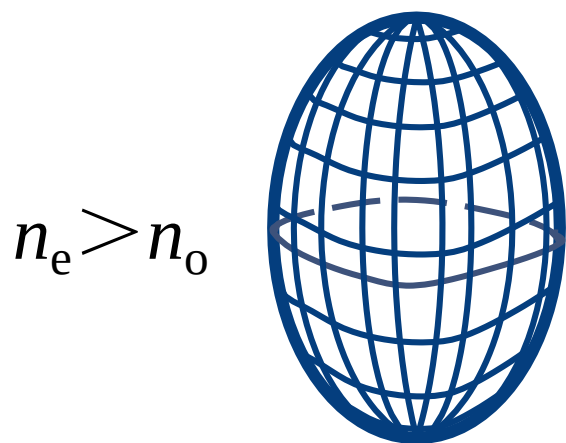
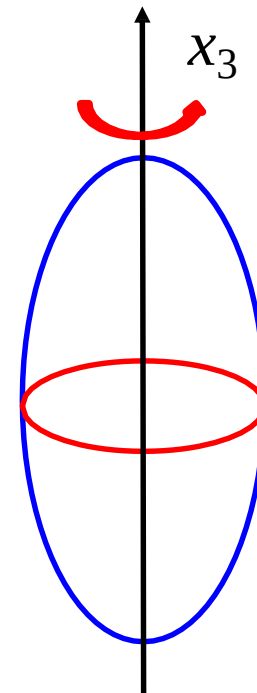
垂直于 k 的中心截面与球的交线均是半径为 n_0 的圆，不存在特定的长、短轴，因而光学性质是各向同性的。

2. 单轴晶体

在单轴晶体中, $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 \neq \varepsilon_3$, 或 $n_1 = n_2 = n_o$, $n_3 = n_e \neq n_o$, 因此折射率椭球方程为

$$\frac{x_1^2}{n^2} + \frac{x_2^2}{n^2} + \frac{x_3^2}{n_e^2} = 1 \quad (82)$$

显然这是一个旋转椭球面, 旋转轴为 x_3 轴。



$$n_e > n_o$$

正单轴晶体



$$n_e < n_o$$

负单轴晶体

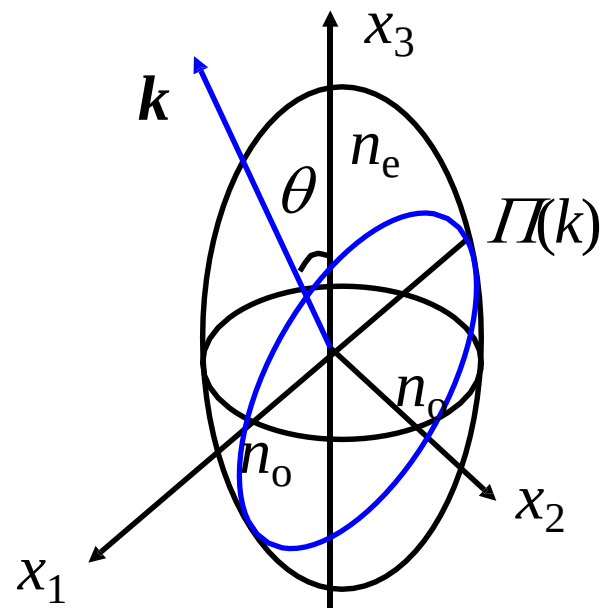
4.2.2.2 应用折射率椭球讨论晶体的光学性质

24

下面讨论波法线方向为 k 的光波传播特性:

设晶体内一平面光波的 k 与 x_3 轴夹角为 θ , 则过椭球中心作垂直于 k 的平面 $\Pi(k)$ 与椭球的交线必定是一个椭圆。

由于旋转椭球的 $x_1(x_2)$ 轴的任意性, 可以假设 (k, x_3) 面为 x_2Ox_3 平面。



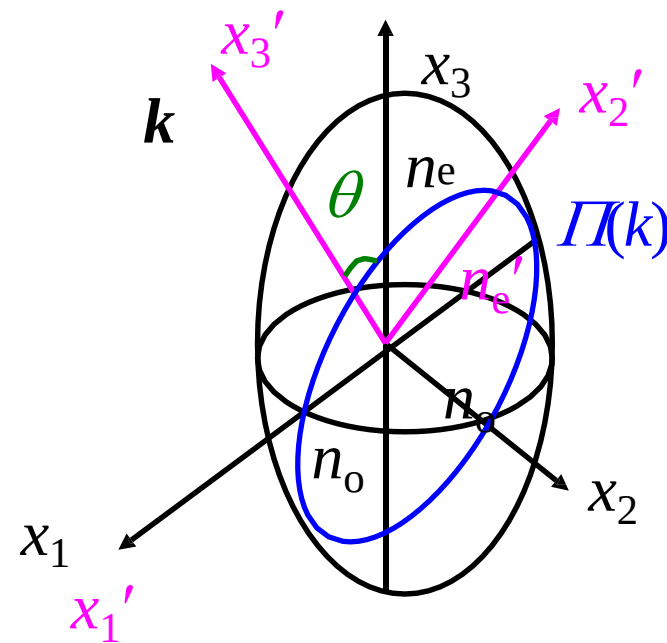
4.2.2.2 应用折射率椭球讨论晶体的光学性质

25

若建立新的坐标系 $O-x'_1x'_2x'_3$, 使 x'_3 轴与 k 重合, x'_1 轴与 x_1 轴重合, 则 x'_2 轴在 x_2Ox_3 平面内。

这时, $\Pi(k)$ 截面即为 $x'_1Ox'_2$ 面, 其方程为

$$x'_3 = 0 \quad (83)$$

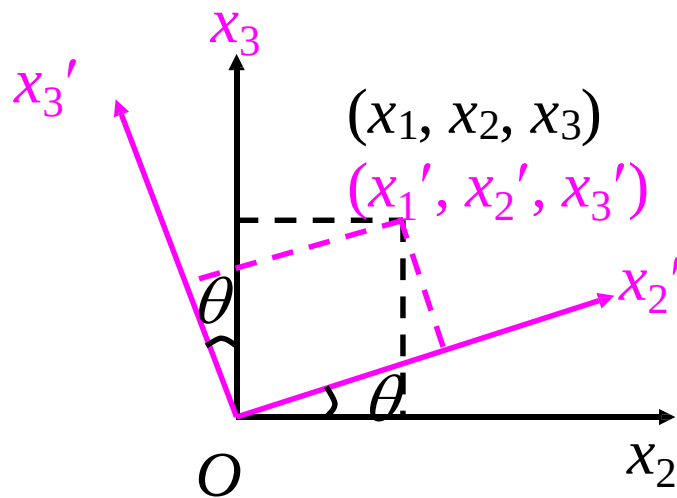


4.2.2.2 应用折射率椭球讨论晶体的光学性质

26

新旧坐标系的变换关系为

$$\begin{cases} x_1 = x_1' \\ x_2 = x_2' \cos \theta - x_3' \sin \theta \\ x_3 = x_2' \sin \theta + x_3' \cos \theta \end{cases}$$



将上面关系代入(82)式，再与(83)式联立，就有

$$\frac{x_1'^2}{n_o^2} + \frac{x_2'^2 \cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{x_2'^2 \sin^2 \theta}{n_e^2} = 1 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x_1^2}{n_o^2} + \frac{x_2^2}{n_o^2} + \frac{x_3^2}{n_e^2} = 1 & (82) \\ x_3' = 0 & (83) \end{cases}$$

4.2.2.2 应用折射率椭球讨论晶体的光学性质

经过整理，可得出截线方程为

$$\frac{x_1'^2}{n_o^2} + \frac{x_2'^2}{n_e'^2} = 1 \quad (84) \quad \Leftrightarrow \frac{x_1'^2}{n_o^2} + \frac{x_2'^2 \cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{x_2'^2 \sin^2 \theta}{n_e^2} = 1$$

其中

$$n_e' = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}} \quad (85)$$

或表示为

$$\frac{1}{n_e'^2} = \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2} \quad (86)$$

4.2.2.2 应用折射率椭球讨论晶体的光学性质

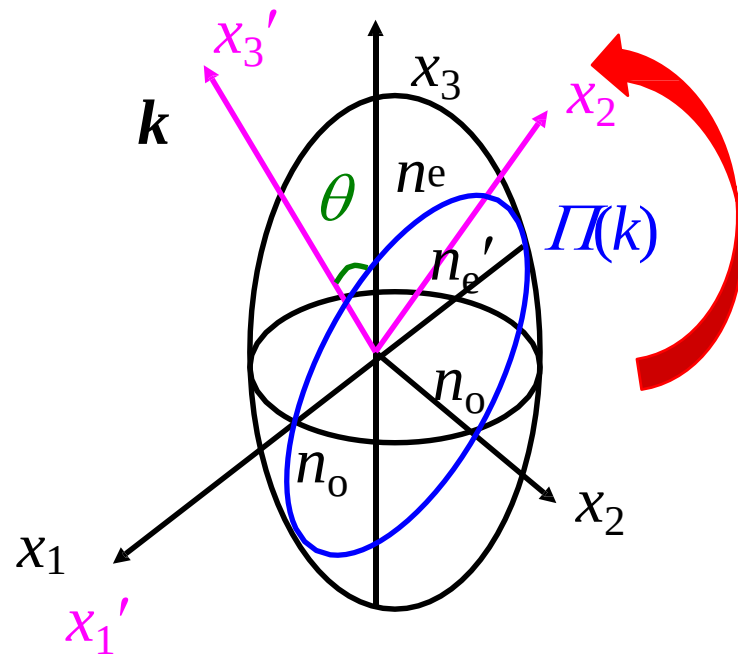
28

这个椭圆有一个半轴的长度为 n_o 方向为 x_1 轴方向。
如果 k 在 x_2Ox_3 平面内，不论 k 的方向如何，它总有一个特许线偏振光的折射率不变，这就是O光。

$$\frac{x_1'^2}{n_o^2} + \frac{x_2'^2}{n_e'^2} = 1 \quad (84)$$

相应于波法线方向 k 的另一个特许的线偏振光的
 D 矢量在 (k, x_3) 面内，相应的折射率 n_e' 随 k 的方
向变化，这就是e光。

$$\frac{1}{n_e'^2} = \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2}$$



4.2.2.2 应用折射率椭球讨论晶体的光学性质

29

下面讨论两种特殊情况：

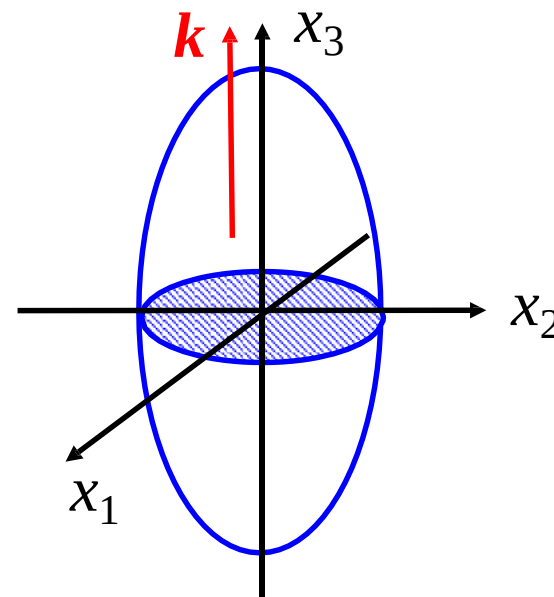
$$\frac{1}{n_e'^2} = \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2}$$

① $\theta=0$ 时， k 与 x_3 轴重合，这时， $n_e' = n_o$ ，

中心截面与椭球的截线方程为

$$x_1^2 + x_2^2 = n_o^2$$

这是一个半径为 n_o 的圆，沿 x_3 轴方向传播的光波折射率为 n_o 。

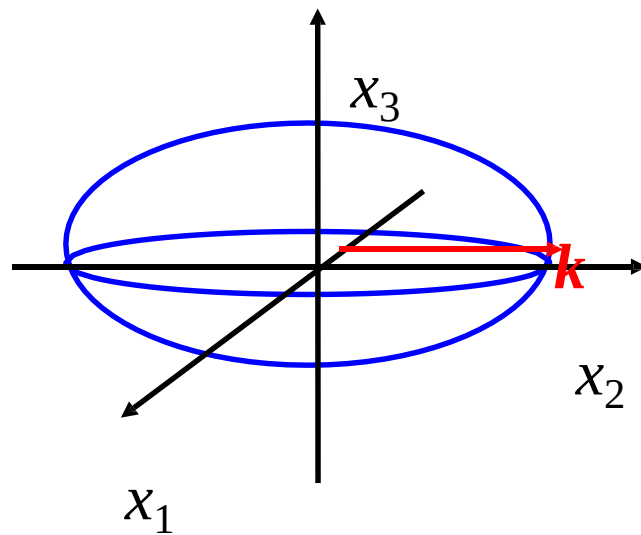
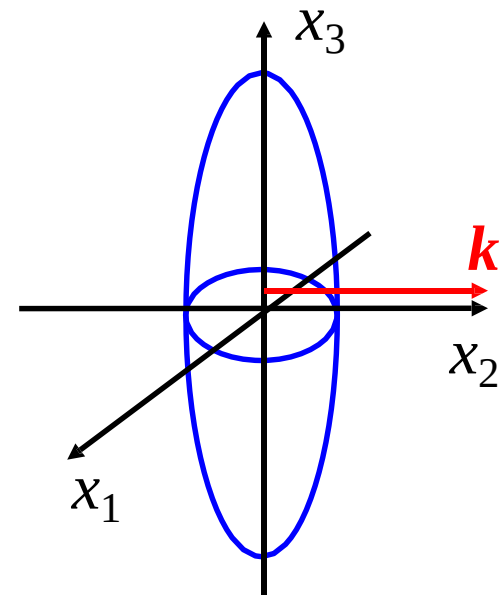


4.2.2.2 应用折射率椭球讨论晶体的光学性质

② $\theta = \pi/2$ 时, k 与 x_3 轴垂直, 这时, $n_e' = n_e$, e 光的 D 与 x_3 轴平行。中心截面与椭球的截线方程为

$$\frac{x_1^2}{n_o^2} + \frac{x_3^2}{n_e^2} = 1 \quad (87)$$

对于正单轴晶体, e 光有最大折射率;
而对于负单轴晶体, e 光有最小折射率。



4.2.2.2 应用折射率椭球讨论晶体的光学性质

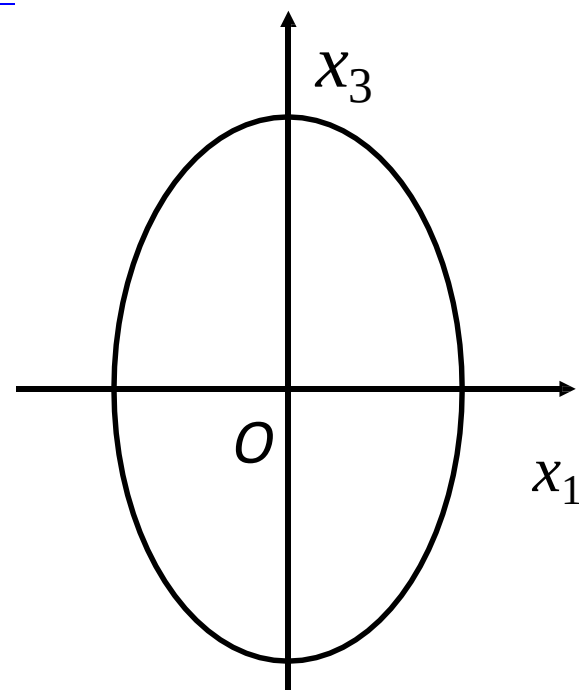
3. 双轴晶体

① **双轴晶体中的光轴**：对于双轴晶体，介电张量的三个主介电系数不相等，即 $\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2 \neq \varepsilon_3$ ，因而 $n_1 \neq n_2 \neq n_3$ ，所以 折射率椭球方程为

$$\frac{x_1^2}{n_1^2} + \frac{x_2^2}{n_2^2} + \frac{x_3^2}{n_3^2} = 1 \quad (88)$$

若约定 $n_1 < n_2 < n_3$ ，则折射率椭球与 $x_1 O x_3$ 平面的交线是椭圆，它的方程为

$$\frac{x_1^2}{n_1^2} + \frac{x_3^2}{n_3^2} = 1 \quad (89)$$



4.2.2.2 应用折射率椭球讨论晶体的光学性质

32

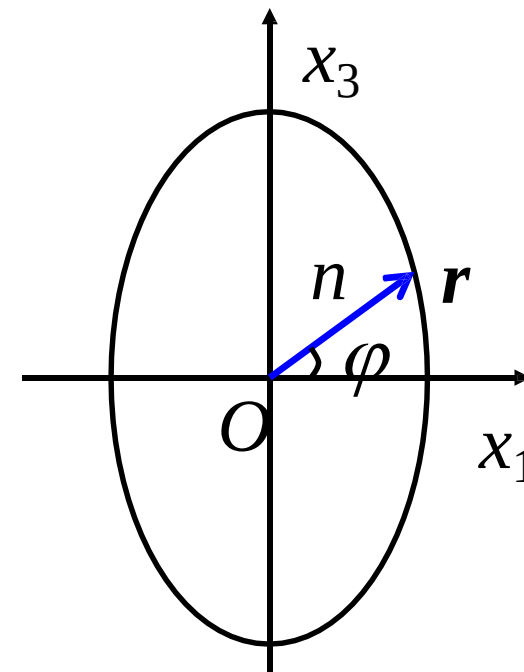
若椭圆上任意一点的矢径 r 与 x_1 轴的夹角为 φ , 长度为 n , 则(89)式可以写成

$$\frac{(n \cos \varphi)^2}{n_1^2} + \frac{(n \sin \varphi)^2}{n_3^2} = 1 \quad \leftarrow \frac{x_1^2}{n_1^2} + \frac{x_3^2}{n_3^2} = 1 \quad (89)$$

或

$$\frac{1}{n^2} = \frac{\cos^2 \varphi}{n_1^2} + \frac{\sin^2 \varphi}{n_3^2} \quad (90)$$

n 的大小随着 φ 在 n_1 和 n_3 之间变化。



4.2.2.2 应用折射率椭球讨论晶体的光学性质

由于 $n_1 < n_2 < n_3$, 所以总是可以找到某一矢径 r_0 , 其长度为 $n = n_2$ 。设这个 r_0 矢径与 x_1 轴的夹角为 φ_0 , 则 φ_0 应满足:

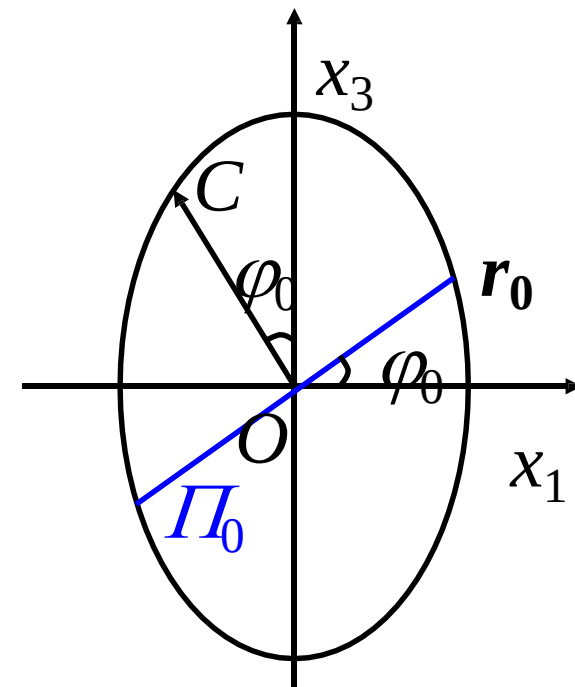
$$\frac{1}{n_2^2} = \frac{\cos^2 \varphi_0}{n_1^2} + \frac{\sin^2 \varphi_0}{n_3^2} \quad (91) \quad \Leftarrow \frac{1}{n^2} = \frac{\cos^2 \varphi}{n_1^2} + \frac{\sin^2 \varphi}{n_3^2} \quad (90)$$

所以

$$\tan \varphi_0 = \pm \frac{n_3}{n_1} \sqrt{\frac{n_2^2 - n_1^2}{n_3^2 - n_2^2}} \quad (92)$$

显然, 矢径 r_0 与 x_2 轴组成的平面与折射率椭球的截线是一个半径为 n_2 的圆 (因为长度均为 n_2)。

若以 Π_0 表示该圆截面, 用 C 表示 Π_0 面法线方向的单位矢量, 则 C 的方向即是光轴方向。



4.2.2.2 应用折射率椭球讨论晶体的光学性质

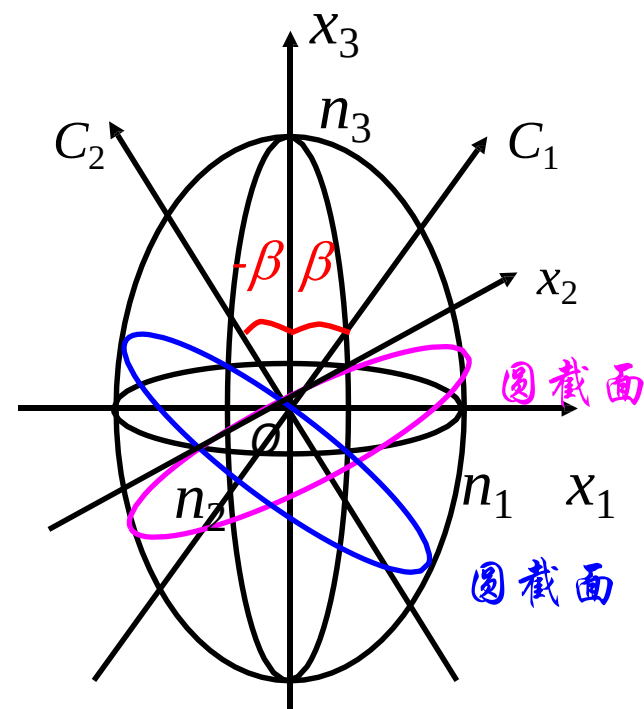
由于(92)式右边有正负两个值，有两个光轴方向， C_1 和 C_2 对称地分布在 x_3 轴两侧，设 C_1 、 C_2 与 x_3 轴的夹角为 β 、 $-\beta$ ，则

$$\tan \beta = \frac{n_3}{n_1} \sqrt{\frac{n_2^2 - n_1^2}{n_3^2 - n_2^2}} \quad (93)$$

$$\tan \varphi_0 = \pm \frac{n_3}{n_1} \sqrt{\frac{n_2^2 - n_1^2}{n_3^2 - n_2^2}} \quad (92)$$

当 β 角小于 45° 时，称为正双轴晶体；

当 β 角大于 45° 时，称为负双轴晶体。



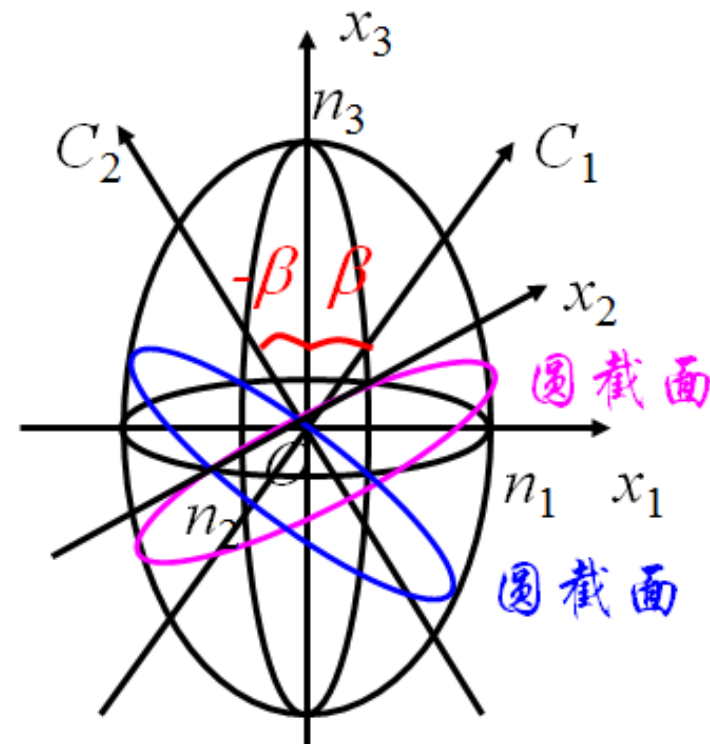
4.2.2.2 应用折射率椭球讨论晶体的光学性质

35

②光在双轴晶体中的传播特性。利用双轴晶体的折射率椭球可以确定相应特性，只是具体计算比单轴晶体复杂得多。下面只讨论几种特殊情况：

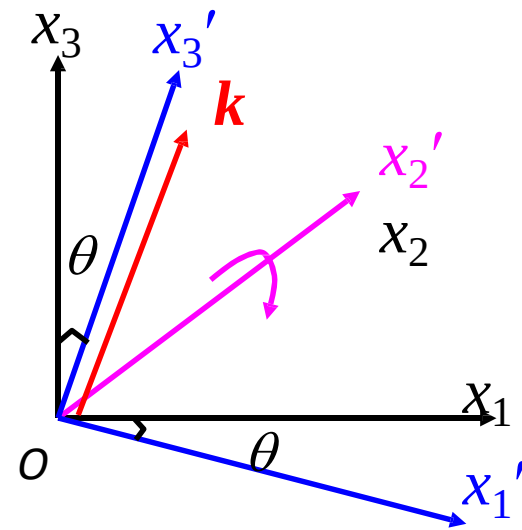
(i) 当 k 方向沿着主轴方向，比如 x_1 轴时，相应的两个特许线偏振光的折射率分别为 n_2 和 n_3 ， D 矢量的振动方向分别沿 x_2 轴和 x_3 轴方向。

(ii) 当 k 方向沿着光轴方向时，二正交线偏振光的折射率为 n_2 ，其 D 矢量的振动方向没有限制。



(iii) 当 k 在主轴截面内，但不包括上面两种情况时，二特许线偏振光的折射率不等，其中一个等于主折射率，另一个介于其余二主折射率之间。

例如， k 在 x_1Ox_3 主轴截面内，与 x_3 轴的夹角为 θ ，为了简化运算，将坐标系 $O-x_1x_2x_3$ 绕 x_2 轴旋转 θ 角，建立一个新坐标系 $O-x_1'x_2'x_3'$ ，使 k 沿 x_3' 轴方向。此时二坐标系之间的关系为



$$\begin{aligned}x_1 &= x_1' \cos \theta + x_3' \sin \theta \\x_2 &= x_2' \\x_3 &= -x_1' \sin \theta + x_3' \cos \theta\end{aligned}\quad (94)$$

4.2.2.2 应用折射率椭球讨论晶体的光学性质

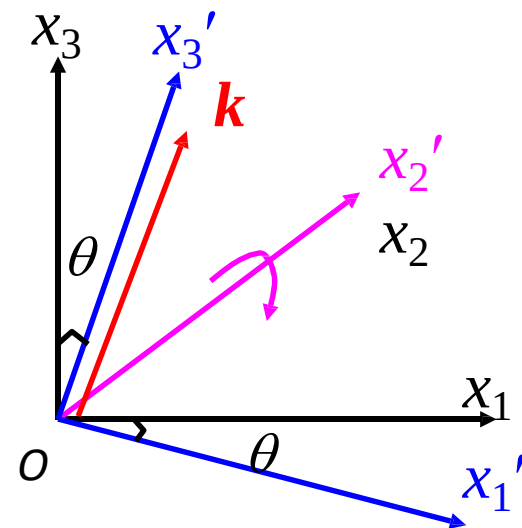
37

将上面关系代入折射率椭球方程，并与 $x_3'=0$ 联立可得与 k 垂直的截线方程为

$$\left(\frac{\cos^2 \theta}{n_1^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_3^2} \right) x_1'^2 + \frac{x_2'^2}{n_2^2} = 1 \quad (95)$$

所以，与 k 相应的二特许线偏振光的折射率为

$$\left. \begin{aligned} n' &= n_2 \\ n'' &= \frac{n_1 n_3}{\sqrt{n_3^2 \cos^2 \theta + n_1^2 \sin^2 \theta}} \end{aligned} \right\} \quad (96)$$

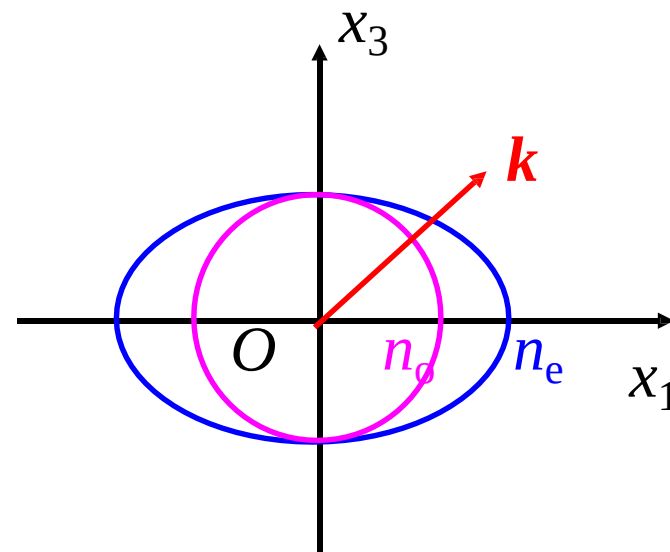


4.2.2.3 其它三种作图法

2. 折射率曲面

为了更直接地表示出与每一个波法线方向 k 相应的两个折射率，人们引入了折射率曲面。

折射率曲面上的矢径 $r=nk$ ，其方向平行于给定的波法线方向 k ，长度则等于与该 k 相应的两个波的折射率。



4.2.2.3 其它三种作图法

折射率曲面必定是一个双壳层的曲面，记作 (k, n) 曲面。



根据 (k, n) 曲面的意义，(40)式就是折射率曲面在主轴坐标系中的极坐标方程，现重写如下：

$$\frac{k_1^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_1^2}} + \frac{k_2^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_2^2}} + \frac{k_3^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_3^2}} = 0 \quad (98)$$

$$\frac{k_1^2}{\frac{1}{n^2} - \epsilon_1} + \frac{k_2^2}{\frac{1}{n^2} - \epsilon_2} + \frac{k_3^2}{\frac{1}{n^2} - \epsilon_3} = 0 \quad (40)$$

4.2.2.3 其它三种作图法

若以 $n^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = n^2 k_1^2 + n^2 k_2^2 + n^2 k_3^2$ 代入上式, 即得到它的直角坐标方程

$$\begin{aligned} & (n_1^2 x_1^2 + n_2^2 x_2^2 + n_3^2 x_3^2)(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) - [n_1^2(n_2^2 + n_3^2)x_1^2 \\ & + n_2^2(n_3^2 + n_1^2)x_2^2 + n_3^2(n_1^2 + n_2^2)x_3^2] + n_1^2 n_2^2 n_3^2 = 0 \end{aligned} \quad (99)$$

↑↑

$$\frac{k_1^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_1^2}} + \frac{k_2^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_2^2}} + \frac{k_3^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_3^2}} = 0 \quad (98)$$

这是一个四次曲面方程。利用这个曲面可以很直观地得到与 k 相应的二折射率。

4.2.2.3 其它三种作图法

①对于立方晶体, $n_1=n_2=n_3=n_0$, 代入(99)式得

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = n_0^2 \quad (100)$$

↑

$$(n_1^2 x_1^2 + n_2^2 x_2^2 + n_3^2 x_3^2)(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) - [n_1^2(n_2^2 + n_3^2)x_1^2 + n_2^2(n_3^2 + n_1^2)x_2^2 + n_3^2(n_1^2 + n_2^2)x_3^2] + n_1^2 n_2^2 n_3^2 = 0 \quad (99)$$



这个折射率曲面是一个半径为 n_0 的球面, 在所有的 k 方向上, 折射率都等于 n_0 , 在光学上是各向同性的。

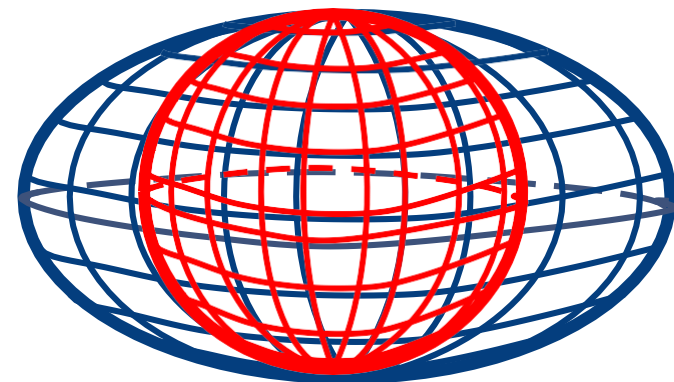
4.2.2.3 其它三种作图法

②对于单轴晶体, $n_1=n_2=n_o$, $n_3=n_e$, 代入(99)式得

$$(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - n_o^2)[n_o^2(x_1^2 + x_2^2) + n_e^2 x_3^2 - n_o^2 n_e^2] = 0 \quad (101)$$

进而有

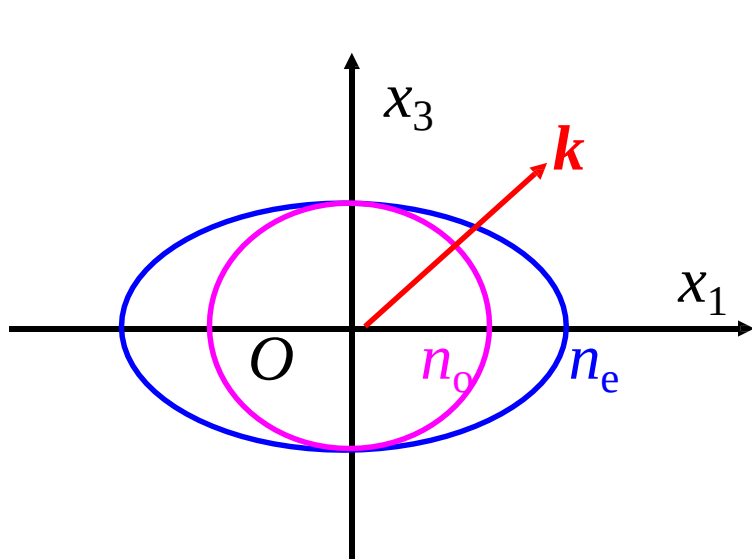
$$\left. \begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 &= n_o^2 \\ \frac{x_1^2 + x_2^2}{n_e^2} + \frac{x_3^2}{n_o^2} &= 1 \end{aligned} \right\} \quad (102)$$



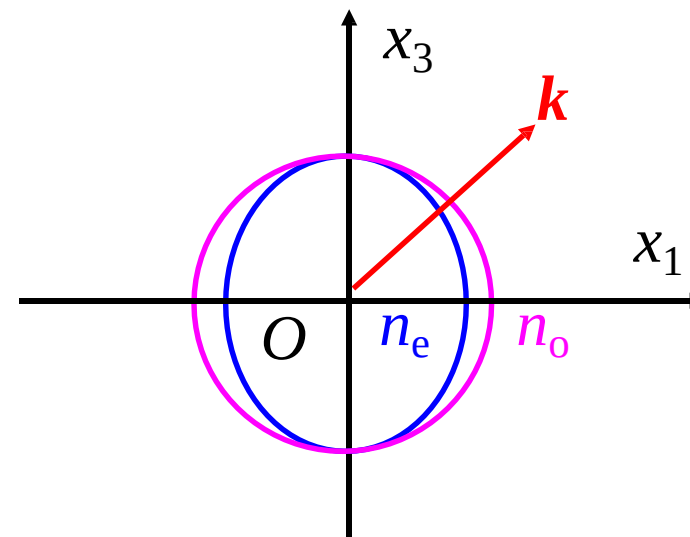
单轴晶体的折射率曲面是一个双层曲面, 由一个半径为 n_o 的球面和一个以 x_3 轴为旋转轴的旋转椭球构成的。

4.2.2.3 其它三种作图法

对于正单轴晶体, $n_e > n_o$, 球面内切于椭球; 对于负单轴晶体, $n_e < n_o$, 球面外切于椭球。两种情况的切点均在 x_3 轴上, 故 x_3 为光轴。



正单轴晶体



负单轴晶体

k 与折射率曲面相交时, 得到长度为 n_o 和 $n_e(\theta)$ 的矢径, 它们分别是两个 特许线偏振光的折射率。

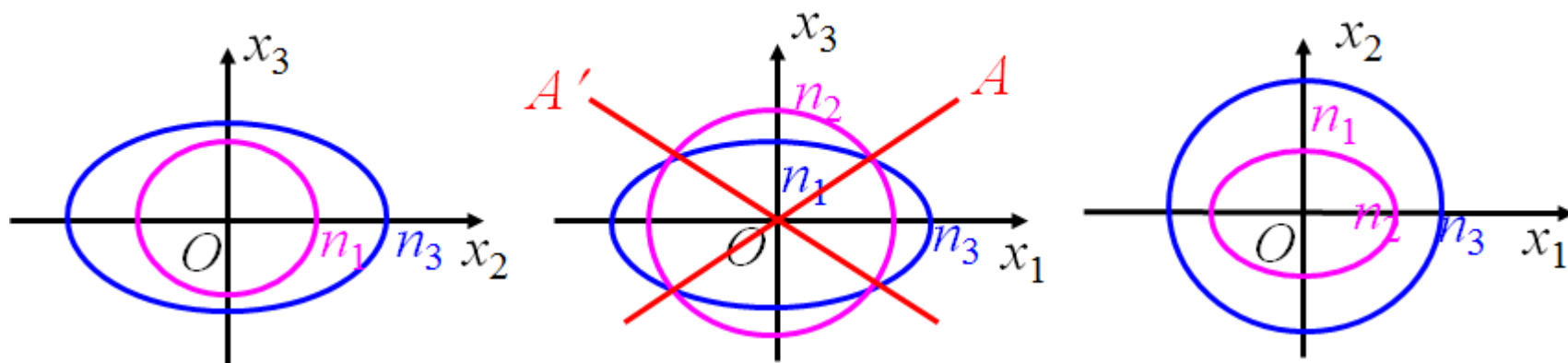
4.2.2.3 其它三种作图法

③对于双轴晶体, $n_1 \neq n_2 \neq n_3$, (99)式所示的四次曲面在三个主轴截面上的截线都是一个圆加上一个同心椭圆, 它们的方程分别为

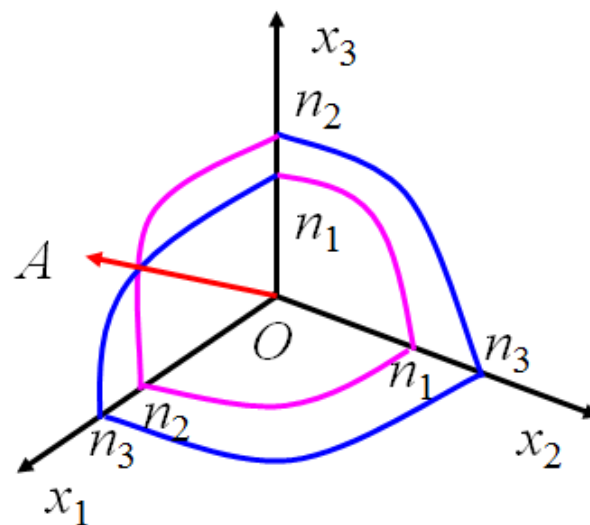
$$\left. \begin{array}{ll} x_2 O x_3 \text{ 面:} & (x_2^2 + x_3^2 - n_1^2) \left(\frac{x_2^2}{n_3^2} + \frac{x_3^2}{n_2^2} - 1 \right) = 0 \\ x_3 O x_1 \text{ 面:} & (x_3^2 + x_1^2 - n_2^2) \left(\frac{x_3^2}{n_1^2} + \frac{x_1^2}{n_3^2} - 1 \right) = 0 \\ x_1 O x_2 \text{ 面:} & (x_1^2 + x_2^2 - n_3^2) \left(\frac{x_1^2}{n_2^2} + \frac{x_2^2}{n_1^2} - 1 \right) = 0 \end{array} \right\} \quad (103)$$

4.2.2.3 其它三种作图法

按约定, $n_1 < n_2 < n_3$, 则三个主轴截面上的截线可以表示如图所示:



折射率曲面的两个壳层仅有四个交点, 就是 x_3Ox_1 截面上的四个交点。右图给出了双轴晶体的折射率曲面在第一封限中的示意图。



4.2.2.3 其它三种作图法

3. 菲涅耳椭球

上面讨论的折射率椭球和折射率曲面都是相对波法线 方向 k 而言的。而在 有些应用中给定的是 s 方向，所以利用相对 s 的曲面讨论光的传播规律比较方便。

$$\begin{cases} E, D, k, s, c, \varepsilon_0, v_p, n, \varepsilon_1, \dots, v_1, \dots \\ D, E, -s, -k, \frac{1}{c}, \frac{1}{\varepsilon_0}, \frac{1}{v_r}, \frac{1}{n_r}, \frac{1}{\varepsilon_1}, \dots, \frac{1}{v_1}, \dots \end{cases} \quad (45)$$

菲涅耳椭球就是 相对光线方向 s 引入的几何曲面。

4.2.2.3 其它三种作图法

由折射率椭球方程式(70)出发, 利用(45)式的矢量对应关系, 可得

$$\frac{x_1^2}{v_{r1}^2} + \frac{x_2^2}{v_{r2}^2} + \frac{x_3^2}{v_{r3}^2} = 1 \quad (104)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{x_1^2}{n_1^2} + \frac{x_2^2}{n_2^2} + \frac{x_3^2}{n_3^2} = 1 \quad (70) \\ \mathbf{E}, \mathbf{D}, \mathbf{k}, \mathbf{s}, c, \varepsilon_0, v_p, n, \varepsilon_1, \dots, v_1, \dots \\ \mathbf{D}, \mathbf{E}, -\mathbf{s}, -\mathbf{k}, \frac{1}{c}, \frac{1}{\varepsilon_0}, \frac{1}{v_r}, \frac{1}{n_r}, \frac{1}{\varepsilon_1}, \dots, \frac{1}{v_1}, \dots \end{array} \right. \quad (45)$$

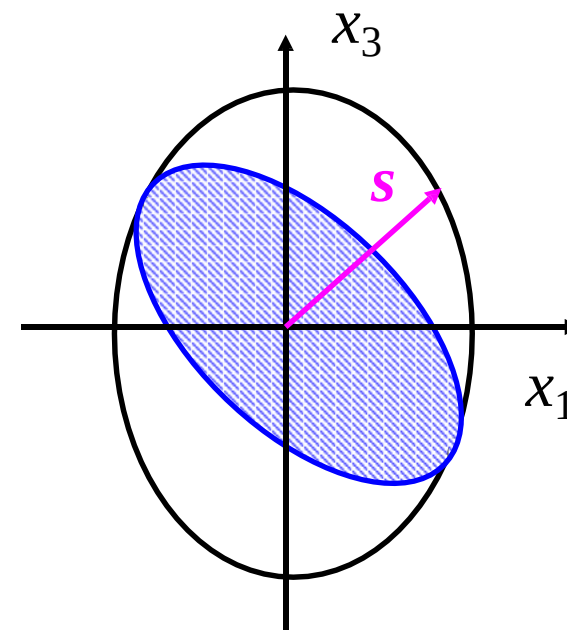
v_{r1} 、 v_{r1} 、 v_{r3} 表示三个主轴方向上的光线主速度。

4.2.2.3 其它三种作图法

48

在描述光的传播特性时，它与折射率椭球的作图方法完全相同，只是以光线方向 s 取代波法线方向 k 。

对于任一给定的光线方向 s ，过菲涅耳椭球中心作垂直于 s 的平面，它与菲涅耳椭球相交，其截线为椭圆。

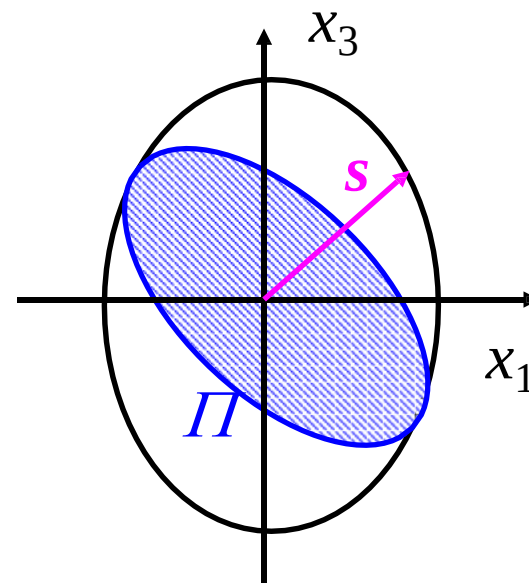


4.2.2.3 其它三种作图法

该椭圆的长、短轴方向表示与 s 方向相应的二特许线偏振光电场强度 E 的振动方向，轴长度表示该二光的光线速度。

$$\left. \begin{aligned} v'_r(s) &= |r_a(s)| \\ v''_r(s) &= |r_b(s)| \end{aligned} \right\} \quad (105)$$

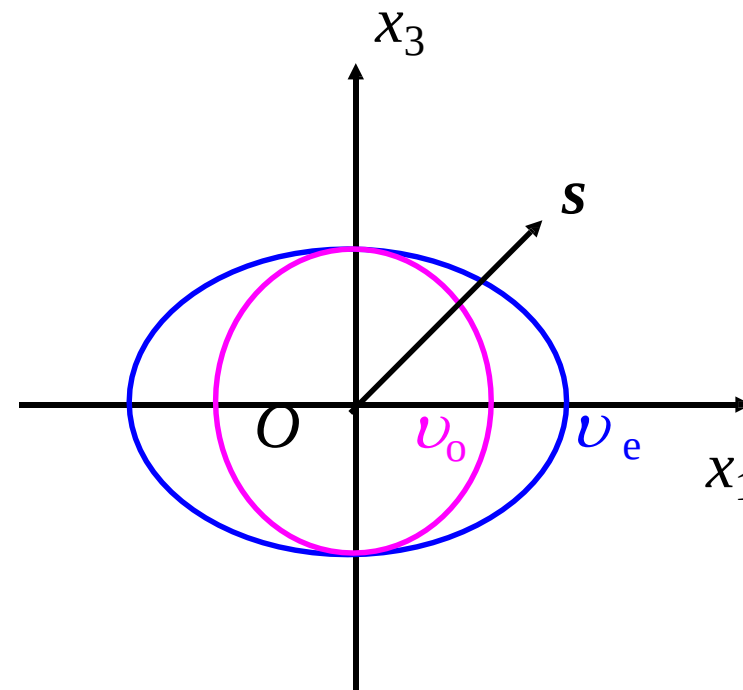
$$\left. \begin{aligned} e'(s) &= \frac{r_a(s)}{|r_a(s)|} \\ e''(s) &= \frac{r_b(s)}{|r_b(s)|} \end{aligned} \right\} \quad (106)$$



4. 射线曲面

射线曲面是和折射率曲面相对应的几何图形，它描述与晶体中光线方向 s 相应的两个光线速度的分布。

射线曲面上的矢径方向平行于给定的 s 方向，矢径的长度等于相应的两个光线速度 v_r ，记为 (s, v_r) 曲面。



4.2.2.3 其它三种作图法

射线曲面在主轴坐标系中的极坐标方程就是(44)式，现重写如下：

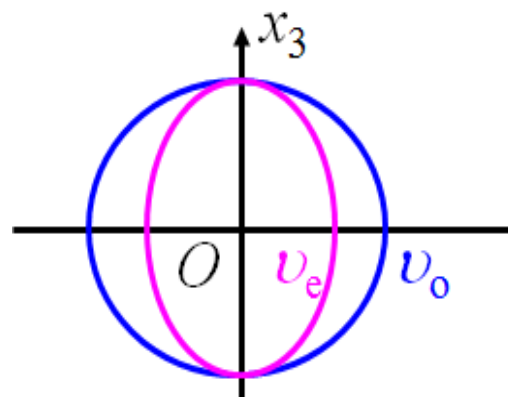
$$\frac{s_1^2}{\frac{1}{v_r^2} - \frac{1}{v_1^2}} + \frac{s_2^2}{\frac{1}{v_r^2} - \frac{1}{v_2^2}} + \frac{s_3^2}{\frac{1}{v_r^2} - \frac{1}{v_3^2}} = 0 \quad (107) \quad \frac{s_1^2}{\frac{1}{v_r^2} - \frac{1}{v_1^2}} + \frac{s_2^2}{\frac{1}{v_r^2} - \frac{1}{v_2^2}} + \frac{s_3^2}{\frac{1}{v_r^2} - \frac{1}{v_3^2}} = 0 \quad (44)$$

在形式上，它与折射率曲面方程(98)式相仿，因此曲面形状相似，也是一个双壳层曲面。

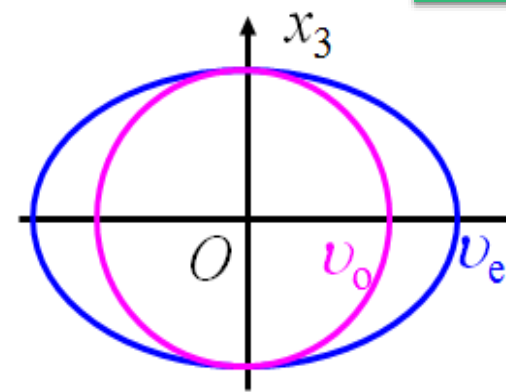
$$\frac{k_1^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_1^2}} + \frac{k_2^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_2^2}} + \frac{k_3^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_3^2}} = 0 \quad (98)$$

4.2.2.3 其它三种作图法

右图表示的是单轴晶体的射线曲面：

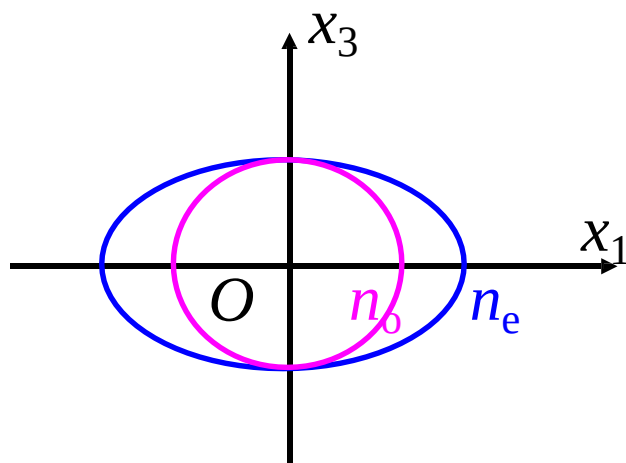


正单轴晶体



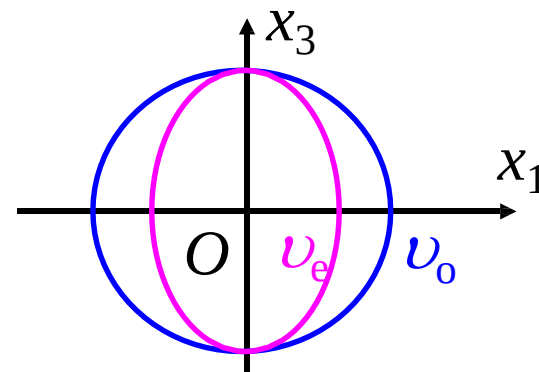
负单轴晶体

由于波速与折射率成反比($v = c/n$), 两壳层的里外顺序与折射率曲面正好颠倒：



折射率曲面

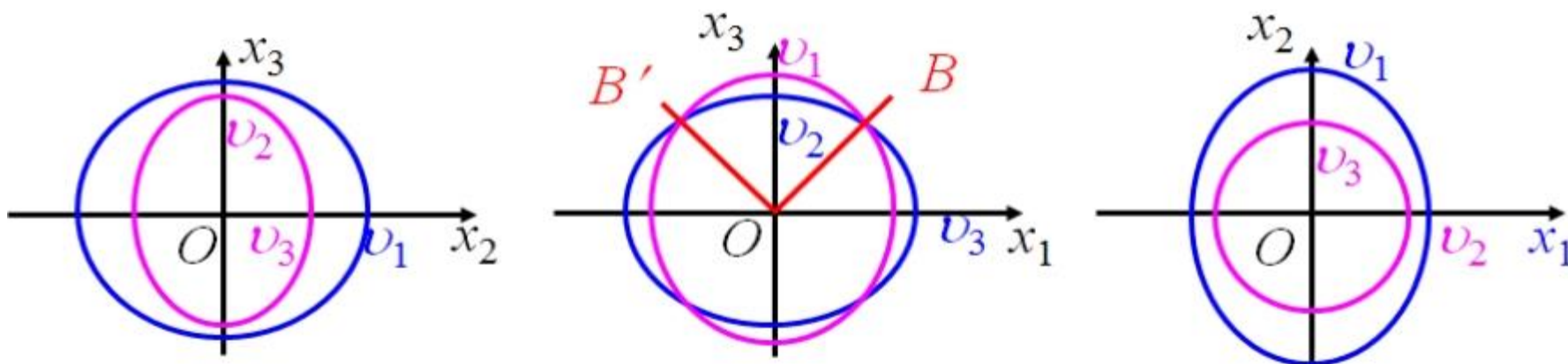
正单轴晶体



射线曲面

4.2.2.3 其它三种作图法

下图表示的是双轴晶体射线曲面在三个主轴截面上的截线：



右图为双轴晶体的射线曲面在第一封限中的示意图。

